

DOCUMENTO ARQUITECTURA DEL PROYECTO

OBJETIVO: Definir la estructura técnica del sistema **Skechers-ECommerce**, estableciendo la organización de sus componentes, las tecnologías que conforman la solución y la forma en que estos interactúan para garantizar un funcionamiento eficiente.

La arquitectura propuesta busca proporcionar un sistema organizado, escalable, mantenible y seguro, facilitando el desarrollo, la integración entre sus componentes y futuras ampliaciones del proyecto sin afectar su estabilidad.

ESTILO ARQUITECTONICO: Para el desarrollo del proyecto **Skechers-ECommerce** se implementará una Arquitectura en Capas (Layered Architecture), debido a que permite separar claramente las responsabilidades de cada componente del sistema.

Cada capa cumple una función específica y se comunica únicamente con la capa inmediatamente inferior o superior, reduciendo el acoplamiento entre componentes y facilitando el mantenimiento del software.

Esta arquitectura es ampliamente utilizada en aplicaciones empresariales desarrolladas con Spring Boot, ya que mejora la organización del código y permite una evolución ordenada del sistema.

Ventajas:

- Separación clara de responsabilidades.
- Facilita el mantenimiento del sistema.
- Reduce el acoplamiento entre componentes.
- Permite reutilizar código.
- Favorece la escalabilidad del proyecto.
- Simplifica la realización de pruebas.
- Facilita futuras actualizaciones.

TECNOLOGIAS DEL PROYECTO:

Componente	Tecnología	Justificación
Lenguaje Backend	Java 21	Lenguaje robusto, orientado a objetos y ampliamente utilizado en aplicaciones empresariales.
Framework Backend	Spring Boot	Facilita el desarrollo de aplicaciones web y servicios REST.
Persistencia	Spring Data JPA	Simplifica la comunicación entre el backend y la base de datos.
Seguridad	Spring Security + JWT	Permite implementar autenticación y autorización de usuarios de forma segura.
Frontend	HTML5, CSS3 y JavaScript	Tecnologías base para el desarrollo de interfaces web.
Framework CSS	Bootstrap 5	Permite desarrollar interfaces responsivas de manera rápida y organizada.
Base de Datos	MySQL	Sistema gestor de bases de datos relacional ampliamente utilizado.
Servidor	Apache Tomcat (embebido)	Servidor incluido en Spring Boot para ejecutar la aplicación.
API	REST	Facilita la comunicación entre el frontend y el backend mediante HTTP.
Formato de datos	JSON	Formato ligero utilizado para el intercambio de información.
Control de versiones	Git	Permite gestionar el historial del proyecto.
Repositorio remoto	GitHub	Plataforma para almacenar y versionar el proyecto.
Modelado	Draw.io	Herramienta utilizada para elaborar los diagramas del proyecto.
IDE	NetBeans/Vs CODE	Entorno de desarrollo recomendado para proyectos Spring Boot.

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA:

El diagrama de arquitectura representa la organización general del sistema **Skechers-ECommerce** y muestra cómo interactúan sus principales componentes durante el procesamiento de una solicitud realizada por un usuario.

La arquitectura está basada en un modelo de capas, donde cada una tiene responsabilidades específicas y se comunica únicamente con la capa correspondiente, evitando dependencias innecesarias y favoreciendo un diseño organizado y mantenible.

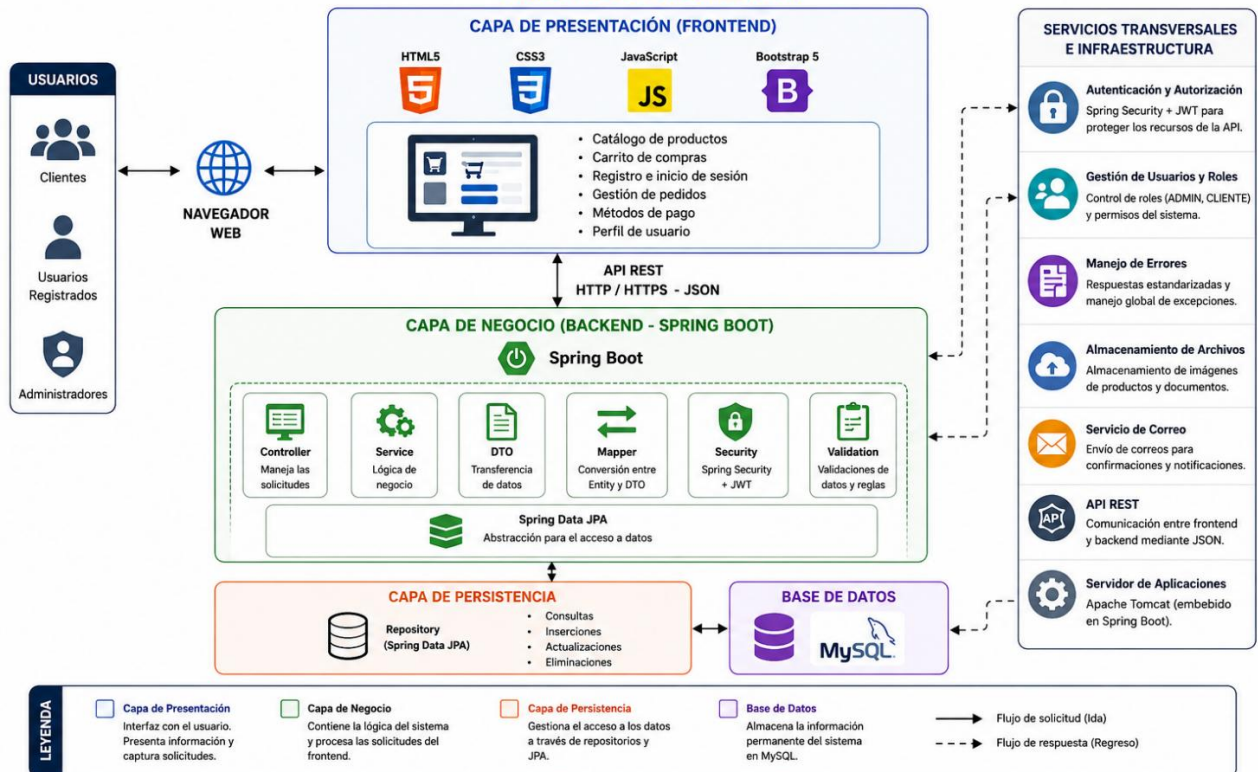
El flujo de comunicación inicia cuando el usuario interactúa con la interfaz web desde un navegador. Las acciones realizadas son enviadas al Frontend, que se encarga de presentar la información y capturar las solicitudes del usuario.

Posteriormente, el Frontend se comunica con el Backend mediante una API REST, utilizando el protocolo HTTP/HTTPS y el formato JSON para intercambiar información.

Dentro del Backend, la solicitud es procesada por los diferentes componentes encargados de la lógica del negocio, validaciones, autenticación y acceso a los datos. Si la operación requiere consultar o modificar información, el Backend interactúa con la Base de Datos MySQL mediante la capa de persistencia.

Finalmente, la información obtenida es enviada nuevamente al Frontend, donde es procesada y presentada al usuario de forma clara y comprensible.

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA SKECHERS-Ecommerce



DESCRIPCION DE LAS CAPAS

1. Capa de presentación: Es la capa con la que interactúan los usuarios del sistema mediante un navegador web.

Está compuesta por las tecnologías HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap, encargadas de mostrar la información y capturar las acciones realizadas por los usuarios.

Responsabilidades:

- Mostrar el catálogo de productos.
- Registrar nuevos usuarios.
- Permitir el inicio y cierre de sesión.
- Administrar el carrito de compras.
- Mostrar el historial de pedidos.
- Presentar la información de pagos.
- Enviar solicitudes al backend mediante la API REST.

2. Capa de negocio: Corresponde al núcleo del sistema y contiene toda la lógica de negocio implementada mediante Spring Boot.

Aquí se procesan las solicitudes recibidas desde el frontend, se validan las reglas del negocio y se coordinan las operaciones necesarias antes de acceder a la base de datos.

Componentes principales

- Controller
- Service
- DTO
- Mapper
- Security
- Validaciones

Responsabilidades

- Gestionar usuarios.
- Administrar productos.
- Gestionar categorías.
- Controlar el carrito de compras.
- Procesar pedidos.
- Validar pagos.
- Aplicar reglas del negocio.
- Gestionar autenticación y autorización.

3. Capa de persistencia: Esta capa se encarga de la comunicación entre la lógica del negocio y la base de datos.

Su implementación se realizará mediante Spring Data JPA, utilizando repositorios para acceder a la información almacenada.

Componentes

- Repository
- Hibernate
- Spring data JPA

Responsabilidades

- Consultar información
- Registrar datos
- Actualizar registros
- Eliminar información
- Gestionar transacciones

4. Bases de datos: La base de datos almacenará toda la información permanente del sistema.

Las principales entidades serán:

- Usuario
- Rol
- Producto
- Categoría
- Carrito
- DetalleCarrito
- Pedido
- DetallePedido
- Pago
- Dirección

La gestión se realizará mediante MySQL, garantizando la integridad y consistencia de los datos.

FLUJO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El funcionamiento general del sistema seguirá el siguiente proceso:

1. El usuario accede al sistema desde un navegador web.
2. El frontend presenta la interfaz correspondiente.
3. El usuario realiza una acción (inicio de sesión, consulta de productos, agregar al carrito, realizar una compra, entre otras).
4. El frontend envía la solicitud al backend mediante una API REST utilizando HTTP/HTTPS y el formato JSON.
5. El backend procesa la solicitud, valida las reglas del negocio y coordina la operación requerida.
6. Si es necesario, la capa de persistencia consulta o actualiza la información almacenada en MySQL.
7. La respuesta es enviada nuevamente al frontend.
8. Finalmente, el usuario visualiza el resultado de la operación.

JUSTIFICACION DE LA ARQUITECTURA

La arquitectura en capas fue seleccionada porque ofrece una organización clara y estructurada del sistema, permitiendo separar las responsabilidades de cada componente y facilitando el desarrollo colaborativo.

Esta arquitectura favorece la mantenibilidad, ya que las modificaciones realizadas en una capa tienen un impacto mínimo sobre las demás. Además, facilita la reutilización de código, mejora la escalabilidad del sistema y simplifica la implementación de pruebas y futuras actualizaciones.

La elección de tecnologías como Spring Boot, Spring Data JPA, Spring Security, MySQL, HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, Git y GitHub responde a su amplia adopción en el desarrollo de aplicaciones empresariales y a su integración eficiente dentro de una arquitectura moderna para aplicaciones web.